

CH.1 乘法的性質

- 乘法交換性質(已有知識)

$$2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$$

- 乘法結合性質(已有知識)

$$(4 \times 3) \times 5 = 4 \times (3 \times 5) \quad [\text{如算式只由乘法組成可先計算後面或算式的任一部分}]$$

兩種性質的配合有時可達致更快捷的計算方法：

例 $2 \times 3 \times 7 \times 5$

$$\begin{aligned} &= 2 \times 5 \times 3 \times 7 \quad [\text{交換性質}] \\ &= (2 \times 5) \times (3 \times 7) \quad [\text{結合性質}] \\ &= 10 \times 21 \\ &= 210 \end{aligned}$$

練習(以較快捷的方法計算)：

$$\begin{aligned} &25 \times 6 \times 4 \times 5 \\ &= (\quad \times \quad) \times (\quad \times \quad) \\ &= \quad \times \quad \\ &= 3000 \end{aligned}$$

- ★乘法分配性質(乘加/乘減)★

$$2 \text{ 個 } \star + 4 \text{ 個 } \star = 6 \text{ 個 } \star$$

$$2 \text{ 個 } 10 + 4 \text{ 個 } 10 = 6 \text{ 個 } 10$$

$$2 \times 10 + 4 \times 10 = (2 + 4) \times 10 = 6 \times 10$$

[把相同的乘數部分抽出，把餘下的部分放入括號內。計算圖形面積時較常用]

$$\begin{aligned} &2 \times 4 + 3 \times 4 + 5 \times 4 \\ &= (2 + 3 + 5) \times 4 \\ &= 10 \times 4 \\ &= 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &12 \times 6 - 8 \times 6 \\ &= (12 - 8) \times 6 \\ &= 4 \times 6 \\ &= 24 \end{aligned}$$

[把括號外的乘數部分，逐一分配給括號內的每一項。學習代數及方程時較常用]

$$\begin{aligned} &(2 + 3) \times 4 \\ &= 2 \times 4 + 3 \times 4 \\ &= 8 + 12 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(8 - 3 + 2) \times 5 \\ &= 8 \times 5 - 3 \times 5 + 2 \times 5 \\ &= 40 - 15 + 10 \\ &= 35 \end{aligned}$$

CH.2 乘法的運算

乘法直式步驟：

1. 靠右對齊個位，三位數放上面，兩位數放下面。
2. 先計十位(下方數字)，在個位補0，逐一乘以上面的數字，小心標記進位。
3. 再計個位，逐一乘以上面的數字，小心標記進位。
4. 把兩行答案相加

			4	5	6
x	3	3	4	7	8
3	1	3	9	2	0
	3	1	6	4	8
3	5	5	6	8	

- 較快捷的乘法計算(主要用於心算，但作答時需寫出步驟)

把乘數變為整百、整十，令心算時同一時間處理的數字變少

$$\begin{aligned} &12 \times 68 && 12 \times 68 && [\text{個位數較大用減法}] \\ &= 12 \times (70 - 2) && = (10 + 2) \times 68 && [\text{個位數較少用加法}] \\ &= 12 \times 70 - 12 \times 2 && = 10 \times 68 + 2 \times 68 \\ &= 840 - 24 && = 680 + 136 \\ &= 816 && = 816 \end{aligned}$$

透過特定的乘法組合及分拆重組令算式更易心算

$$\begin{array}{lll} 4 \times 7 \times 25 & 20 \times 25 \times 9 & 16 \times 375 \\ = 4 \times 25 \times 7 & = 5 \times 4 \times 25 \times 9 & = 2 \times 8 \times 125 \times 3 \\ = 100 \times 7 & = 5 \times 100 \times 9 & = (8 \times 125) \times (2 \times 3) \\ = 700 & = 4500 & = 1000 \times 6 = 6000 \\ \text{[交換性質]} & \text{[結合性質]} & \text{[交換及結合性質]} \end{array}$$

常用乘法組合
5 x 雙數
4 x 25 = 100
5 x 20 = 100
8 x 125 = 1000

挑戰題：

$$\begin{array}{ll} 19 \times 15 \times 20 & \\ = 19 \times \underline{\quad} \times \underline{\quad} \times 20 & \text{[把 15 分拆]} \\ = 19 \times \underline{\quad} \times 100 & \text{[常用乘法組合]} \\ = (\underline{\quad} - 1) \times 300 & \text{[把 19 轉化成 20 減 1]} \\ = \underline{\quad} - \underline{\quad} & \\ = \underline{\quad} & \end{array}$$

[試把以上的步驟只透過心算完成] 練習心算： $49 \times 16 \times 25$

CH.3 乘法應用題

乘法應用題的種類繁多，但本單元主要可分為以下五種：

列橫式時，與問題同單位的數為被乘數，須要先寫。

題型 1(兩數直接相乘)：

例：一批糖平均裝成 16 箱，每箱有糖 350 粒，這批糖有多少粒？

$$\begin{array}{ll} 350 \times 16 & \text{[每箱有糖 350 粒，共 16 箱]} \\ = 5600 & \end{array}$$

這批糖有 5600 粒。

題型 2(多餘資料)：

例：文具店售出售價 8 元的直尺 22 把，售出原子筆的數量是直尺的 14 倍，文具店售出了原子筆多少枝？

$$\begin{array}{ll} 22 \times 14 & \text{[售價 8 元為多餘資料，與問題無關]} \\ = 308 & \text{[倍數一般會作為乘數(非被乘數)，會寫在後方]} \end{array}$$

文具店售出了原子筆 308 枝。

題型 3(乘數+1)：

例：小明和 12 位朋友一同吃晚飯，平均每人需付 108 元，這頓晚飯共需付多少元？

$$\begin{array}{ll} 108 \times 13 & \text{[小明和 12 位朋友，共 13 人]} \\ = 1404 & \end{array}$$

這頓晚飯共需付 1404 元。

題型 4(乘加/乘減)：

例：一張椅子原價售 78 元，現減價 15 元，買 12 張椅子共需付多少元。

$$\begin{array}{ll} (78 - 15) \times 12 & \text{[先找減價後的售價：(78 - 15)]} \\ = 756 & \end{array}$$

買 12 張椅子共需付 756 元。

題型 5(單位轉化)：

例：一個平年有多少小時？ [一個平年有 365 日，每日有 24 小時]

$$\begin{array}{l} 24 \times 365 \\ = 8760 \end{array}$$

一個平年有 8760 小時。